K-Digital Training

Tacademy

SK하이닉스 / 이주학TL

Wafer Test 결과를 통한 고객 Field Health Data 예측

2026. 03

Copyright SK planet.inc All Rights Reserved

Content

Ⅰ.프로젝트 개요

1. 프로젝트 주제명 · 3
2. 프로젝트 수행 배경 · 3
3. 프로젝트 목표 및 수행 내용 · 3
4. 데이터 분석을 위한 환경 및 요구 사항 · · · · · · · · · · · · · · · · 3
5. 활용되는 데이터 형태 · 3

Ⅱ.상세 구현/분석 방법 및 예시

1. 구현/분석 프로세스 · 4
2. 구현/분석 방법론 · 5
3. 구현/분석 상세 내용 및 예시 · 6
4. 데이터 리소스 활용 상세 · 7

Copyright SK planet.inc All Rights Reserved

Ⅰ.프로젝트 개요

1. 프로젝트 주제명

- Wafer Test 결과를 통한 고객 Field Health Data 예측

2. 프로젝트 수행 배경

- 고객 Field health data를 활용하여 risk 품질 이슈를 사전 감지 하기 위해 예측 모형 개발의 needs 발생
- 각 제품 unit 별 health data(RCC)와 제품 unit을 구성하는 chip의 위치와 test 정보(WT)를 활용하여 예측 실행
- Feature는 die level data이고 label은 unit level data로 feature와 label의 최소 unit이 상이함
- 고객 Field Health data(RCC) 예측을 위하여 WT 인자 중 주요 feature를 추출하고 모형 적합하여 예측 성능 확보

3. 프로젝트 목표 및 수행 내용

-. 반도체 WT Data EDA(Exploratory Data Analysis)

-. Outlier Data Detection 및 치환

-. Feature Engineering & Selection

-. Data Standardization & One-Hot Encoding

-. Machine Learning Regression Modeling

-. Cross Validation & Hyper Parameter Optimization

-. 예측 Model 결과 해석 및 최종 Model 구축

4. 데이터 분석을 위한 환경 및 요구 사항

-. Jupyter Notebook / Colab

5. 활용되는 데이터 형태

- CSV 형태로 제공

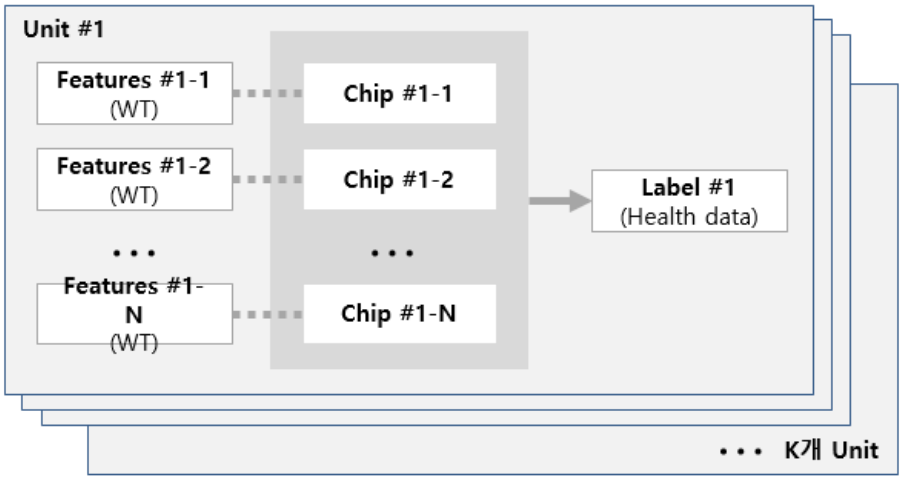
Copyright SK planet.inc All Rights Reserved

Ⅱ.상세 구현/분석 방법 및 예시

1. 문제 정의

[문제 상황]

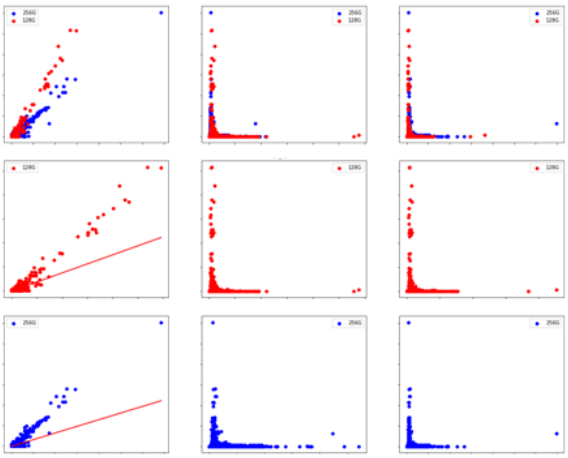
- 고객 Field health data를 활용하여 risk 품질 이슈를 사전 감지 하기 위해 예측 모형 개발의 needs 발생
- 각 제품 unit 별 health data(RCC)와 제품 unit을 구성하는 chip의 위치와 test 정보(WT)를 활용하여 예측 실행
- Feature는 die level data이고 label은 unit level data로 feature와 label의 최소 unit이 상이함



[Unit 별 feature와 label 구조]

[대회 목적]

- 고객 Field Health data(RCC) 예측을 위하여 WT 인자 중 주요 feature를 추출하고 모형 적합하여 예측 성능 확보
- 평가 기준은 실측 대비 예측 heath data의 RMSE 활용



[예시 : 주요 feature 탐색]

Copyright SK planet.inc All Rights Reserved

Ⅱ.상세 구현/분석 방법 및 예시

2. 구현/분석 프로세스

1) 반도체 Domain Knowledge 교육 @1주차

1.1) 반도체 동작 원리 및 Process Flow 이해

1.2) 반도체 소자 직무 이해

2) 데이터 읽기 @1주차

2.1) Training / Validation / Test Data 읽기

3) EDA(탐색적 데이터 분석) @2~3주차

3.1) Target 변수 분포 시각화 및 정규성 검정

3.2) WT Data와 Target 변수 상관관계 파악

3.3) 범주형 변수에 따른 Target 변수의 변화

3.4) WT Data 분석

3.5) RCC Data 분석

4) 데이터 전처리 @3~4주차

4.1) 중복 Data 및 Column 제거

4.2) Outlier 탐색 및 치환

4.3) 분산이 적은 Feauture 제거

4.4) Data Scaling (Standardization)

4.5) One-Hot Encoding

4.6) Feature Selection

5) 모델링 @4~6주차

5.1) train/validation datset 분할

5.2) Ridge / Lasso Regression

5.3) SVR(Support Vector Regressor)

5.4) RandomForest / XGBOOST / Light GBM Regressor

5.5) 최종 모델 구축

5.6) 결과 해석

Copyright SK planet.inc All Rights Reserved

Ⅱ.상세 구현/분석 방법 및 예시

3. 구현 방법론

- Python 언어를 활용하여 구현 및 분석

4. 데이터 리소스 활용 상세

[Data 기술]

Data 개요

: Die level의 설명 변수와 unit level의 종속변수로 구성. 배경지식 bias 최소화를 위해 일부 설명변수명 비식별화 종속변수는 고객 data로 변수 변환 및 scaling 하여 제공

설명변수 (Xs, 1091개)

: die 별 wafer test data로 각 unit 별 위치 정보 포함

변수명	내용
ufs_serial	unit 명, Y data와 mapping key
run_wf_xy	die 구분 key (Lot_Wafer_Die좌표XY)
position	해당 die의 unit 내 위치
split	Train/validation/test 자료 구분
X0~X1086	Wafer test data (연속형, 이산형 혼합)

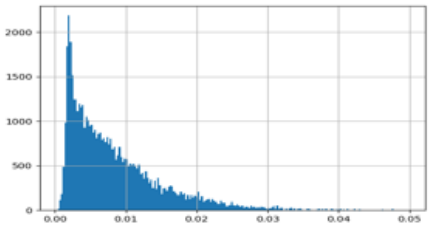
종속변수 (Y / 비율 data로 비식별화)

: 각 unit 별 고객 health data로 구성된 zero inflated data

[Data 비율]

구간	비율
Y = 0	70.8%
Y > 0	29.2%

[Not zero 분포 @ < 0.05구간]

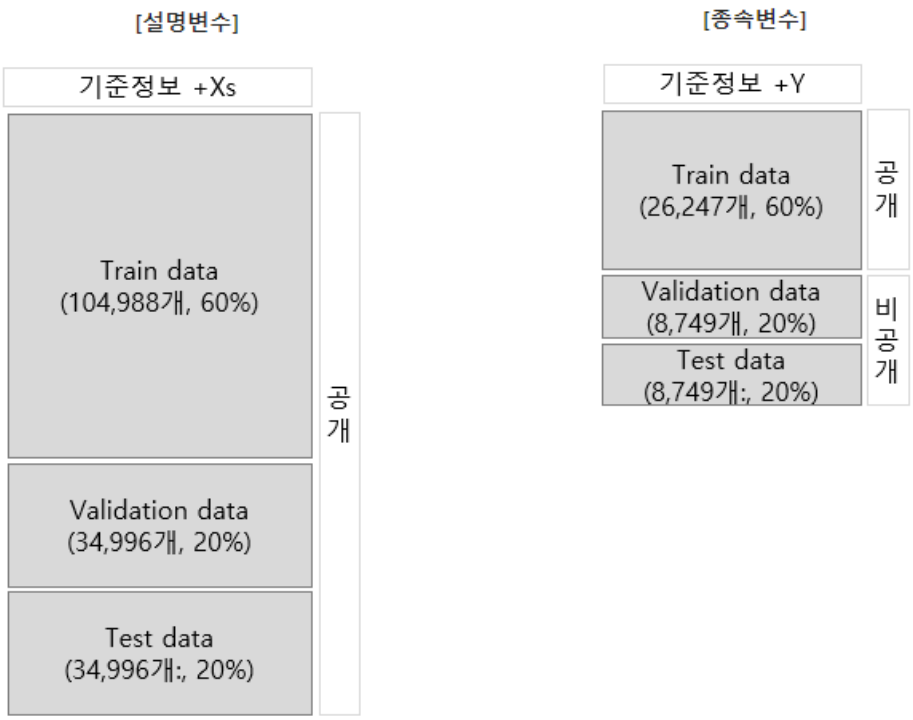


Copyright SK planet.inc All Rights Reserved

[Data 구성]

Data 수량

- Total die 수 (Xs row) : 174,980
- Total unit 수 (Y row) : 43,745
- split 기준 : (Train : validation : test) = (60 : 20 : 20)



Copyright SK planet.inc All Rights Reserved

기업 연계 프로젝트 주제

Ver1.0 2026년 03월

집 필 자	SK하이닉스 이주학TL
펴 낸 곳	SK planet
책 임 편 집	SK planet T아카데미
주 소	서울시 마포구 마포대로 122 프론트원 4층
전 자 우 편	tacademy@tacademy.skplanet.com
전 화 번 호	02-6119-1166

본 교재의 판권 및 저작권은 집필자 및 펴낸 곳의 소유이므로 무단 전재나 복사를 금합니다.

Copyright SK planet.inc All Rights Reserved